

Flip-flop'lar ve Tabloları:

D tipi flip-flop:



Doğruluk Tablosu

D	q	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Uyarma Tablosu

q	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

giriş ne zaman çıkış olur.

T tipi flip-flop:



Doğruluk Tablosu

T	q	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Uyarma Tablosu

q	Q	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SR tipi flip-flop:



Doğruluk Tablosu

S	R	q	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Uyarma Tablosu

q	Q	S	R
0	0	0, 0	0, 1 → 0x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0, 1	0 → 0x

JK flip-flop:



Doğruluk Tablosu

J	K	q	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Uyarma Tablosu

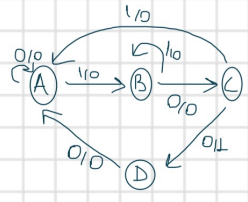
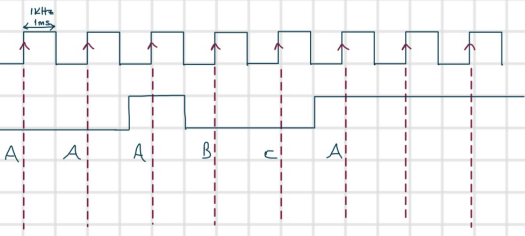
q	Q	J	K
0	0	0, 0	0, 1 → 0x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0, 1	0 → 0x

Analiz kısmı:

Şimdiki Durum		Sonraki Durum		Çıkış	
x=0	x=1	x=0	x=1	x=0	x=1
A		A	B	0	0
B		C	B	0	0
C		D	A	1	0
D		A	D	0	0

durumlar = q Q Z

Giriş ve durumların etkilediği devre türü mealydır. Sadece durumlar etkiliyorsa Moore'dur. Durumları sadece clock değiştirebilir.



2 giriş olduğu için her yarıdan 2 tane çıkış gerekir (en az). 4 giriş olsaydı 4 adet olurdu.

Durumlar clockten etkilenir ama çıkış anında etkilenir. C'de 0 gelebilir D'ye geçmek için clock beklenir ama z çıkışı anında 1 olur. Mealy türünde olduğundan.

Örnek:

q1, q2		x		b1		b2	
q1	q2	x=0	x=1	x=0	x=1	x=0	x=1
0	0	00	01	0	0	0	1
0	1	00	11	1	0	0	1
1	0	00	10	1	0	0	0
1	1	00	10	1	0	0	0

$b_1 = x(q_1 + q_2)$
 $b_2 = xq_1'$

Simdikas durum	B ₁ B ₂		S ₁ R ₁		T ₂		Z	
	x=0	x=1	x=0	x=1	x=0	x=1	x=0	x=1
00	00	01	0x	0x	0	1	0	0
01	11	01	10	0x	0	0	0	0
11	10	00	x1	01	1	1	1	0
10	00	10	01	x0	0	0	0	0

SR 1

$y_1 y_2$	0	1
00		
01	1	
11	x	
10		

$$S = x' y_2$$

$$R = y_1 y_2 + x' y_1$$

	0	1
00	x	
01		x
11	1	1
10	1	

	0	1
00		1
01		
11	1	1
10		

$$T = y_1 y_2 + y_1 y_2' x$$

$$Z = x' y_1 y_2$$

